MÓDULO 6 · MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA MSLS

P-valor e IC del 95%

El p-valor y el intervalo de confianza del 95% (IC 95%) son las dos herramientas estadísticas más citadas —y más frecuentemente malinterpretadas— en la comunicación científica, y un MSL debe dominarlas con precisión porque son, con diferencia, la fuente más habitual de preguntas técnicas por parte de los HCP.

P-VALOR E IC 95%

- Las dos herramientas estadísticas más citadas y más malinterpretadas
- Fuente más habitual de preguntas técnicas por parte de los HCP
- El MSL debe dominarlas con precisión

El p-valor responde a una pregunta muy concreta: si asumiéramos que no existe ninguna diferencia real entre los tratamientos comparados (la llamada "hipótesis nula"), ¿qué probabilidad habría de observar, solo por azar, un resultado igual o más extremo que el obtenido? Por convención, un p-valor inferior a 0,05 se considera "estadísticamente significativo", es decir, lo suficientemente improbable bajo la hipótesis nula como para rechazarla. Pero el p-valor tiene una limitación crítica que la literatura clínica repite de forma constante: no informa sobre la magnitud del efecto ni sobre su relevancia clínica. Con muestras muy grandes, diferencias mínimas y clínicamente irrelevantes pueden alcanzar significación estadística; con muestras pequeñas, efectos clínicamente importantes pueden no alcanzarla. Un p-valor de 0,001 no significa "un efecto más grande" que uno de 0,04; solo indica mayor improbabilidad de que ese resultado concreto se deba al azar bajo la hipótesis nula.

EL P-VALOR

- Probabilidad de observar el resultado por azar si no hubiera diferencia real
- Por convención, un $p<0,05$ se considera estadísticamente significativo
- No informa sobre la magnitud del efecto ni su relevancia clínica
- Un $p=0,001$ no significa un efecto más grande que uno de 0,04

El intervalo de confianza del 95% resuelve buena parte de esa limitación. Representa el rango de valores dentro del cual, si se repitiera el estudio muchas veces, se esperaría que cayera el verdadero efecto poblacional en el 95% de las repeticiones. A diferencia del p-valor, el IC 95% comunica simultáneamente tres cosas: el tamaño estimado del efecto (el punto central), la precisión de esa estimación (la anchura del intervalo: cuanto más estrecho, más preciso) y la significación estadística (si el intervalo no cruza el valor "sin efecto" —el 0 para diferencias absolutas, o el 1 para razones de riesgo, odds ratios o hazard ratios— el resultado es estadísticamente significativo). Un IC 95% amplio, aunque el resultado sea significativo, es una señal de que la estimación es imprecisa y debe interpretarse con cautela.

EL INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95%

- Rango donde caería el efecto real en el 95% de las repeticiones del estudio
- Comunica a la vez tamaño del efecto, precisión y significación
- Si el intervalo no cruza el valor "sin efecto" (0 o 1), es significativo
- Un IC amplio señala una estimación imprecisa aunque sea significativa

Las guías metodológicas actuales, incluidas revisiones recientes en revistas clínicas, recomiendan de forma creciente priorizar el IC 95% sobre el p-valor aislado precisamente porque obliga a razonar en términos de magnitud y precisión del efecto, no solo de un umbral binario de "significativo / no significativo" que puede ocultar información clínicamente relevante.

- Las guías metodológicas actuales priorizan el IC 95% sobre el p-valor aislado
- Obliga a razonar en magnitud y precisión del efecto
- Evita ocultar información clínicamente relevante tras un umbral binario

Para el MSL, la aplicación práctica es clara: al presentar un resultado, acompañar siempre el p-valor con el IC 95% y con la magnitud absoluta del efecto, evitar el lenguaje de "demostrado" cuando el intervalo es amplio o roza el límite de no significación, y estar preparado para explicar, con ejemplos concretos, por qué un resultado estadísticamente significativo no es automáticamente sinónimo de relevante para la práctica clínica de un paciente individual.

APLICACIÓN PRÁCTICA PARA EL MSL

- Acompañar siempre el p-valor con el IC 95% y la magnitud absoluta del efecto
- Evitar "demostrado" cuando el intervalo es amplio o roza la no significación
- Explicar por qué significación estadística no es relevancia clínica individual